

Écriture fractionnaire - Fiche d'exercices

1 Décompositions en 2 facteurs

Le nombre 18 peut être décomposé en deux facteurs entiers différents de 1 comme ceci :

$$18 = 2 \times 9 \text{ et } 18 = 3 \times 6.$$

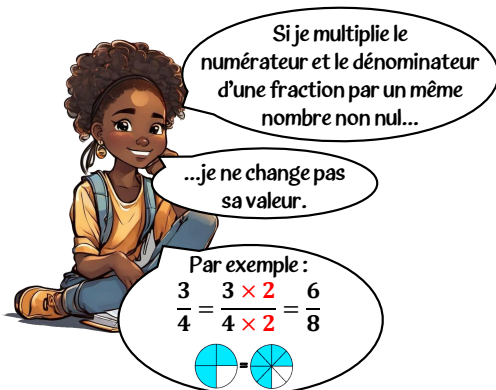
Trouver deux compositions possibles pour chacun des nombres suivants :

- a. 48 b. 40 c. 42 d. 44

2 Décompositions en 3 facteurs

Pour chacun des nombres ci-dessous, trouver une décomposition en trois facteurs de nombres entiers différents de 1.

- a. 36 b. 24 c. 27 d. 60



3 Des fractions égales

- a. Écrire les fractions ci-dessous en regroupant celles qui sont égales.

$$\frac{7}{8} ; \frac{5}{2} ; \frac{8}{6} ; \frac{1}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{21}{24} ; \frac{30}{12} ; \frac{12}{9} ; \frac{25}{10}$$

- b. Écrire cinq fractions égales à $\frac{7}{4}$.

4 Trouver le bon numérateur

Recopier et compléter les fractions ci-dessous :

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a. $\frac{1}{3} = \frac{\dots}{6}$ | d. $\frac{3}{7} = \frac{\dots}{21}$ | g. $\frac{9}{7} = \frac{\dots}{63}$ |
| b. $\frac{2}{5} = \frac{\dots}{20}$ | e. $\frac{2}{4} = \frac{\dots}{8}$ | h. $\frac{1}{2.5} = \frac{\dots}{5}$ |
| c. $\frac{2}{5} = \frac{\dots}{100}$ | f. $\frac{2}{12} = \frac{\dots}{24}$ | i. $\frac{5}{6} = \frac{\dots}{9}$ |

5 Une fraction de pizza

- a. Si je mange une pizza et la moitié d'une pizza, quelle fraction de pizza ai-je mangée au total ?

5 (suite)

- b. Je veux manger $\frac{9}{7}$ d'une pizza. Ai-je mangé plus ou moins qu'une pizza entière ? Combien de pizza vais-je devoir commander ? Quelle fraction de pizza restera-t-il après le festin ?

- c. Mêmes questions avec $\frac{15}{16}$

6 Comparer une fraction à des entiers

- a. Si on commande des gâteaux. On les découpe en 6 parts égales. Au bout de combien de parts dévorées ai-je mangé plus d'un gâteau ?
Même question si on avait découpé en 15 parts égales.

- b. Recopier les fractions suivantes puis entourer en vert celles qui sont inférieures à 1 et en rouge celles qui sont supérieures à 1.

$$\frac{7}{8} ; \frac{9}{4} ; \frac{12}{5} ; \frac{634}{628} ; \frac{9}{10} ; \frac{18}{8} ; \frac{182}{196} ; \frac{4}{23}$$

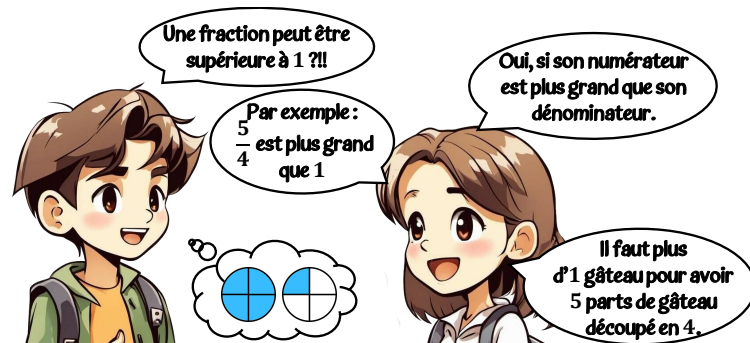
- c. Recopier puis entourer les fractions ci-dessous puis entourer en noir les fractions inférieures à 2 puis en bleue les fractions supérieures à 2.

$$\frac{64}{21} ; \frac{35}{18} ; \frac{41}{18} ; \frac{12}{25} ; \frac{14}{30} ; \frac{169}{83} ; \frac{1}{2} ; \frac{12}{25}$$

7 Comparaison de fractions

Compléter les pointillés par les symboles inférieurs à (" $<$ ") ou supérieur à (" $>$ ").

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| a. $\frac{1}{3} \dots 3$ | c. $0 \dots \frac{1}{1\,000}$ | e. $\frac{12}{15} \dots \frac{36}{30}$ |
| b. $\frac{7}{13} \dots \frac{13}{7}$ | d. $4 \dots \frac{9}{10}$ | f. $\frac{999}{1\,000} \dots \frac{3}{2}$ |

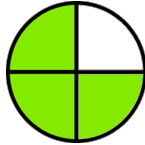


8 Même consigne que l'exercice précédent

- a. $\frac{4}{5} \dots \frac{7}{5}$ c. $\frac{19}{23} \dots \frac{31}{23}$ e. $0 \dots \frac{0,15}{0,001}$
b. $\frac{2}{13} \dots \frac{1}{13}$ d. $\frac{7,1}{6} \dots \frac{7}{6}$ f. $\frac{1,3}{3} \dots \frac{1,15}{3}$

9 Mettre au même dénominateur

- a. Écrire sous la forme d'une fraction la proportion coloriée de chacun des disques ci-contre.



- b. Que peut-on dire de ces deux proportions ?

- c. En combien de part égale doit-on redécouper les parts du disque du dessus pour qu'il ressemble au disque d'en dessous ?



4. Compléter les pointillés dans l'égalité suivante :

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times \dots}{4 \times \dots} = \frac{6}{8}$$

5. Compléter la phrase ci-dessous avec les mots : *dénominateur* ; *numérateur* ; *résultat* et *multiplier*.

Je peux
le et le
..... d'une frac-
tion par un même nombre sans changer son
.....

10 Entourer les couples de fractions égales :

- a. $\frac{4}{5}$ et $\frac{8}{10}$ b. $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{6}$ c. $\frac{12}{32}$ et $\frac{3}{8}$ d. $\frac{7}{49}$ et $\frac{1}{7}$

11 Une histoire de gâteau...

Dominique et Olivier sont nés le même jour. Ils commandent exactement le même gâteau pour fêter leur anniversaire chez eux. Dominique découpe le gâteau en 10 parts égales et en mange 2 parts. Chez Olivier, ils sont moins nombreux, il découpe le gâteau en 8 parts égales et Olivier en mange aussi 2 parts.

- a) Exprimer à l'aide d'une fraction la proportion de gâteau qui a été mangé par Dominique d'une part et par Olivier d'autre part.
b) Qui a mangé le plus de gâteau ? Justifier.

11 (suite)

Hanna a commandé le même gâteau. Une fois chez elle, elle le découpe en 5 parts égales et en mange une part et demie.

Elle dit : "J'ai mangé qu'une part et demie, j'ai donc mangé moins de gâteau que Dominique!".

- c. Hanna a-t-elle raison ? Justifier.

12 Comparer des fractions

Sur ton cahier, mettre les fractions au même dénominateur, puis les comparer :

- a. $\frac{2}{3} \dots \frac{1}{9}$ c. $\frac{3}{4} \dots \frac{7}{8}$ e. $\frac{7}{18} \dots \frac{3}{9}$
b. $\frac{1}{2} \dots \frac{1}{4}$ d. $\frac{12}{15} \dots \frac{4}{3}$ f. $\frac{19}{10} \dots \frac{10}{5}$

13 Vérifier à l'aide de la calculatrice

- a. Comparer $\frac{7}{5}$ et $\frac{22}{15}$ puis $\frac{13}{9}$ et $\frac{4}{3}$
b. Vérifier vos résultats à l'aide de votre calculatrice.

14 Placer des fractions sur un axe

- a. Sur une demi-feuille blanche, tracer un axe de 24 cm de long.
b. Placer la valeur 0 à gauche de l'axe, la valeur 1 à 12 cm et la valeur 2 à 24 cm.
c. Tracer des marques sur l'axe au stylo bleu tous les 2 cm, au stylo rouge tous les 3 cm, au stylo vert tous les 4 cm et au stylo noir tous les 6 cm.
d. Placer les points A, B, C, D, E et F ci-dessous :

$$\begin{array}{lll} A = \frac{5}{4} & C = \frac{3}{2} & E = \frac{7}{8} \\ B = \frac{11}{12} & D = \frac{12}{8} & F = \frac{1}{4} \end{array}$$

15 Simplifier des fractions

Simplifier le plus possible les fractions ci-dessous.

- a) $\frac{6}{8}$ c) $\frac{15}{25}$ e) $\frac{9}{54}$ g) $\frac{140}{700}$
b) $\frac{18}{24}$ d) $\frac{48}{96}$ f) $\frac{27}{18}$ h) $\frac{32}{192}$